

PRÁCTICA DE LABORATORIO: GREEN IT

Automatización en Make para la Eliminación de Basura Digital (e-Trash)

Asignatura:	Desarrollo Sustentable	Programa:	Ing. en Sistemas Computacionales
Tema:	Huella Ecológica de TI & Data Centers	Plataforma:	Make (Integromat) & Gmail API
Duración:	45 - 60 Minutos	Modalidad:	Individual / Parejas

1. Objetivos de Aprendizaje

- **Objetivo Técnico:** Diseñar y desplegar un flujo de trabajo automatizado en Make que filtre, clasifique y elimine en tiempo real correos promocionales y spam digital entrante.
- **Objetivo Ecológico (Green IT):** Comprender el concepto de *almacenamiento pasivo* en centros de datos y calcular la reducción de la huella de carbono digital mediante la depuración automatizada de datos inútiles.

2. Fundamentación Ecológica y Contexto de Sistemas

Existe la percepción errónea de que los datos guardados en la nube no consumen recursos físicos. En la realidad, cada correo no leído, suscripción obsoleta o boletín promocional se almacena en arreglos de discos duros dentro de Centros de Datos que requieren suministro eléctrico ininterrumpido y sistemas de enfriamiento masivo las 24 horas del día.

Impacto Ambiental de la Basura Digital (e-Trash):

Se estima que se envían más de 300 mil millones de correos electrónicos al día en el mundo. Un correo promocional con imágenes o adjuntos genera en promedio entre **0.3 g y 4.0 g de CO₂** durante su ciclo de vida (transmisión por red e indexación/almacenamiento en el data center). Eliminar datos superfluos reduce directamente el crecimiento innecesario de infraestructura de almacenamiento físico.

3. Requisitos Previos

- Cuenta activa en **Make.com** (Plan Free / Estudiantil).
- Cuenta de correo de prueba (Gmail) con boletines o promociones entrantes.
- Conexión a Internet y navegador Web actualizado.

4. Guía Paso a Paso de Implementación en Make

PASO 1 Creación del Escenario y Trigger de Monitoreo

Inicia sesión en Make, crea un nuevo escenario y nombralo `GreenIT_EcoCleaner_TuNombre`.

- Agrega el módulo inicial: **Gmail > Watch Emails**.
- Conecta tu cuenta de Gmail autorizando los permisos requeridos.
- En la configuración del módulo:
 - *Folder*: `INBOX`
 - *Filter type*: Simple / All emails.
 - *Maximum number of results*: Configura en `5` para pruebas.
- Selecciona comenzar desde el momento actual (*From now on*).

PASO 2 Configuración del Eco-Filtro (Identificación de Spam Digital)

Añade un enlace de filtro directo en la línea de conexión que sale del módulo de Gmail.

- Haz clic en el ícono de llave/configuración en la línea entre módulos y selecciona **Set up a filter**.
- *Label del Filtro*: `Filtro Promocional / Basura Digital`
- Configura la condición utilizando lógica booleana OR:
 - Atributo `Subject` (Asunto) → *Contains (case insensitive)* → `descuento`
 - **OR** Atributo `Subject` → *Contains (case insensitive)* → `oferta`
 - **OR** Atributo `Subject` → *Contains (case insensitive)* → `unsubscribe`
 - **OR** Atributo `Sender Email` → *Contains* → `no-reply`

PASO 3 Acción de Depuración (Eliminación / Mover a Papelera)

Agrega el módulo final que ejecutará la purga del correo identificado como basura digital.

- Agrega el módulo: **Gmail > Delete an Email** (o *Move an Email to Trash*).
- Mapea el campo **Message ID** seleccionando dinámicamente el atributo `Message ID` proveniente del primer módulo (Watch Emails).

PASO 4 Registro de Métricas de Ahorro Digital

Para cuantificar la huella evitada, registra cada evento procesado.

- (Opcional / Desafío) Agrega un módulo de **Google Sheets > Add a Row** al final del flujo.
- Registra en una hoja de cálculo la fecha, el remitente, el asunto y un valor fijo estimado de `0.35 g CO2` ahorrados por correo eliminado.

5. Cálculos de Impacto Ambiental (Entregable de Clase)

Con base en la ejecución de tu escenario, resuelve las siguientes preguntas en tu reporte:

$$\text{Ahorro Estimado de CO}_2 \text{ (gramos)} = N^{\circ} \text{ de correos eliminados} \times 0.35 \text{ g CO}_2$$

$$\text{Ahorro Anual Proyectado} = (\text{Correos eliminados/día} \times 365) \times 0.35 \text{ g CO}_2$$

1. Si tu script elimina un promedio de 15 correos promocionales diarios en tu bandeja de entrada, ¿cuántos gramos de \$CO_2\$ evitas que se emitan al año por mantenimiento de almacenamiento pasivo?
2. Si este mismo escenario fuera implementado por los 500 alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de tu institución, ¿cuál sería el impacto total de mitigación de \$CO_2\$ en un año (expresado en kilogramos de \$CO_2\$)?

6. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Suficiente (70-80%)	Insuficiente (<70%)
Construcción del Flujo	Módulos de Gmail correctamente integrados y mapeados sin errores de ejecución.	El flujo funciona pero presenta errores menores de mapeo o configuración.	El escenario no ejecuta o faltan módulos clave.
Lógica de Filtrado	Filtro robusto con múltiples condiciones OR para detectar patrones reales de publicidad/spam.	Filtro básico con solo una palabra clave de prueba.	No configuró el filtro o deja pasar correos normales.
Análisis de Green IT	Responde acertadamente los cálculos de \$CO_2\$ y justifica el impacto del almacenamiento pasivo.	Realiza los cálculos pero muestra poca comprensión del concepto de e-Trash.	No entregó los cálculos ni las respuestas teóricas.